



ADHESIVE CURING SIMULATION

화학 공정을 모사 & 열-변형 고려한 응력 해석



Modeling and Experimental Characterization of Adhesive Curing Processes

Dave Lindeman, Chaodi Li, Aaron Hedegaard,
Sam Carpenter, Evan Breedlove, Vincent Jusu

Simulia Americas Regional User Meeting
May 18, 2021

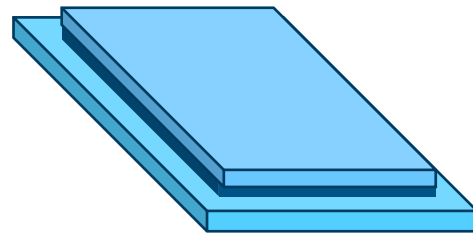
반도체 제조 공정 중 경화(CURING)

반도체 공정에서 Adhesive(접착제, 에폭시 등) 경화 해석(Curing Simulation)은 주로 후공정(Back-end of Line, 패키징 공정)에서 수행됨

- 칩 및 기타 부품을 인쇄회로기판(PCB) 위에 접합(bonding), 전기적 접촉(contact), 그리고 봉지(encapsulation)하는 데 사용됨
- 접착제가 사용된 이후의 경화 과정에서 비가역적인 화학 반응의 속도에 따라 재료의 상태 및 경화도가 달라짐
- 또한 과정에서 열이 발생하고, 이로 인해 열팽창/수축이 발생. 즉 경화도에 따라 탄성, 점성 및 비탄성 물성이 변화하여 반도체 패키지의 뒤틀림 유발 시킴

첨단 패키징용 접착제는 다음과 같은 특성을 만족해야 함

- Moisture Sensitivity Level (MSL) 1: 습기에 대한 민감도가 매우 낮아야 함
- 빠른 경화 속도 (Fast curing)
- 다양한 기판(substrate)에 대한 우수한 접착력
- 패키지의 Warpage를 최소화하기 위한 응력 균형 능력 (tension-equalizing)



Curing

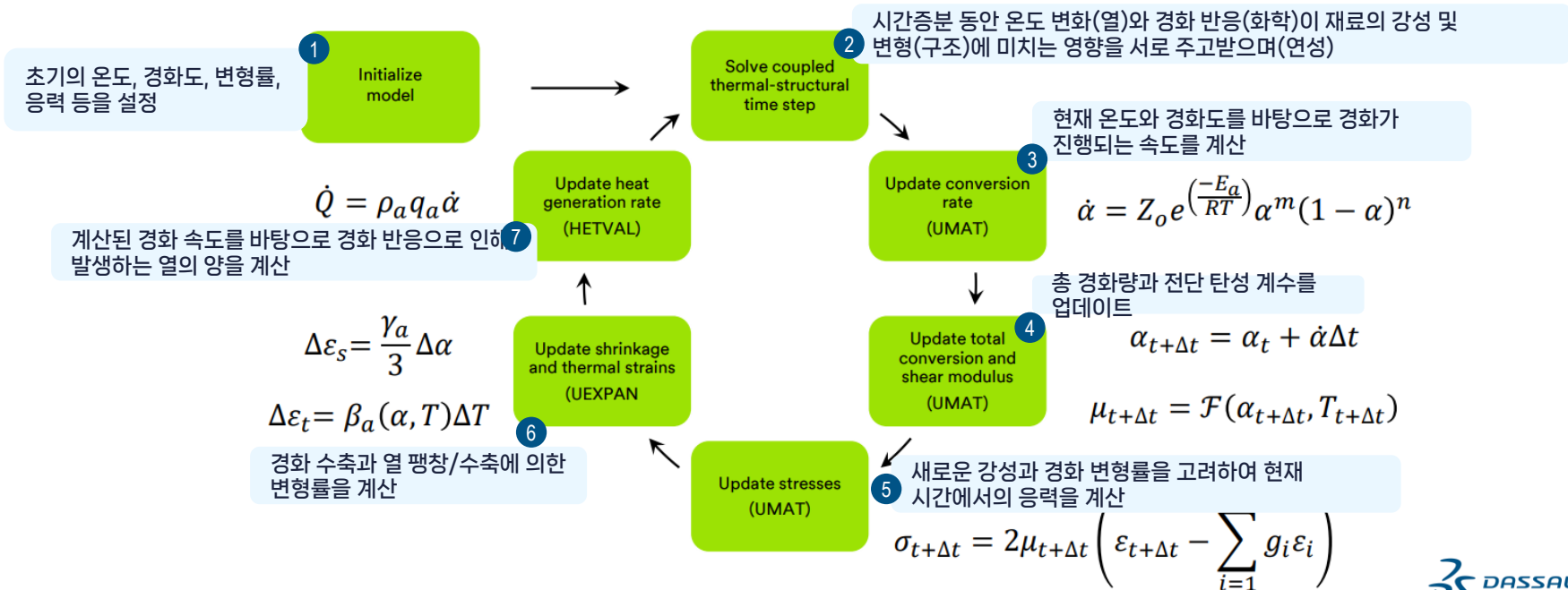


<https://spectrum.ieee.org/staking-electronic-components>

접착제 경화 공정 구현

복합재료 및 폴리머 제조공정에서 재료가 열에 의해 화학적으로 반응하며 경화 되는 curing 현상 구현

- 접착제가 사용된 이후의 경화 과정에서 비가역적인 화학 반응의 속도에 따라 재료의 상태 및 경화도가 달라짐.
- 경화 과정에서 열이 발생하고, 이로 인해 열팽창/수축이 발생.
- 즉 경화도에 따라 탄성, 점성 및 비탄성 물성이 변화하여 반도체 패키지의 뒤틀림 유발



접착제 경화 공정 구현

Abaqus 2021 FD06 ~ 2026 Abaqus/Standard

- Abaqus > Materials > Other Material Properties > Curing Processes in Polymers
- Abaqus > Materials > Special-Purpose Material Modeling Techniques > Modeling the Cure Process in Thermosetting Polymers
- Abaqus > Example Problems > Cure Process Simulation > Modeling the Watts test of adhesives

- 폴리머 경화과정의 구성모델(cure kinetics, cure shrinkage, heat generation)이 추가되어 경화로 인한 영구수축 모델링 가능
- 점착제와 같은 열경화성 재료의 경화 중에 발생하는 수축·열 변형에 의한 잔류응력, 파손(failure), 뒤틀림(warpage) 해석 지원

고분자 경화 공정을 위한 구성 모델(Constitutive model)에는 다음이 포함됨:

Adhesive Curing model

Degree of Cure (DOC): α

Cure kinetics (e.g. Kamal equation):

$$\dot{\alpha} = \sum_{i=1}^n Z_i e^{\left(\frac{-E_i}{R(T-\theta^Z)}\right)} (b_i + \alpha^{m_i})(\alpha_{\max} - \alpha)^{n_i}$$

Shrinkage strain:

$$\dot{\epsilon}_s = -\gamma \dot{\alpha} \mathbf{I}$$

Heat generation:

$$q = \rho Q \dot{\alpha}$$

```
*MATERIAL, NAME=Cure_MAT1
*DENSITY
*ELASTIC, DEPENDENCIES=1
  E(θ,α), ν(θ,α), θ, α
*VISCOELASTIC
*TRS, DEFINITION=TABULAR, DEPENDENCIES=1
  log10(a(θ)), θ, α
*EXPANSION
*CONDUCTIVITY
*SPECIFIC HEAT
*USER DEFINED FIELD, TYPE=SPECIFIED
  1, DOC
```

*CURE KINETICS, DEFINITION=KAMAL

Z_1, E_1, m_1, n_1, b_1

...

Z_n, E_n, m_n, n_n, b_n

*CURE MAX CONVERSION

$\alpha_{\max}$

*CURE SHRINKAGE, TYPE=ISO,
DEPENDENCIES=1

$\gamma(\theta), \theta, \alpha$

*CURE HEAT GENERATION

Q

*CURE GLASS TRANSITION TEMPERATURE,
DEFINITION = DEBENEDETTO

$\theta_{g,0}, \theta_{g,\infty}, \lambda$

- 경화 반응 속도 모델 (Curing kinetics)
Kamal 모델, Grindling 모델, 테이블 기반 모델 등
- 경화 수축
- 경화 반응에 의한 열 발생
- 기존의 점탄성(Viscoelastic) 재료 모델과 결합하여 사용 가능
- 다른 재료 물성들은 경화도(degree of cure, α)에 의존하도록 정의할 수 있음

Output	Description
CURESE	Cure shrinkage strain
DOC	Degree of cure(DOC), α
DOCR	Rate of DOC, $\dot{\alpha}$
DDOCDTEMP	$\partial \dot{\alpha} / \partial T$
TG & TGTDIFF	T_g & $(T_g - T)$

접착제 경화 예제: 재질 정의

Keyword interface

```

** units: MPa, mm, ton/mm_3, mW/mm/C, mJ/ton/C
*Material, name=CURE_MATERIAL
*Conductivity
0.32,
*Density
1.26e-09,
*Elastic, dependencies=1, moduli=INSTANTANEOUS
0.0029900, 0.49500, 20., 0.
0.0029900, 0.49500, 200., 0.
0.0116780, 0.48606, 20., 0.5
0.0089591, 0.48606, 200., 0.5
1512.4600, 0.423557, 20., 1.
19.220000, 0.423557, 200., 1.
*Expansion, definition=tangent, dependencies=1
2.25000e-04, 0.00000e+00, 0.00000e+00
1.80300e-04, 2.00000e+02, 1.00000e+00
    
```

General properties:

- Density
- ### Mechanical properties:
- Elasticity
 - Expansion
 - Viscoelasticity+ TRS

Thermal properties:

- Conductivity
- Specific heat

Cure model:

- Cure kinetics, Kamal/tabular
- Cure shrinkage
- Cure heat generation
- Cure max conversion
- Properties colored in light blue can have temp/field or DOC (degree of cure) dependencies

Material Properties Variability

*Specific Heat

1.86e+09,

*Viscoelastic, time=PRONY

0.0423601, 0., 2.36658e-07

*Trs, definition=TABULAR, dependencies=1

-3.23522e+00, 2.00000e+01, 0.00000e+00
 -1.60754e+01, 2.00000e+02, 1.00000e+00

*User defined field, type=specified

1,DOC

*Cure kinetics, definition=Kamal

** Z_i , E_i/R , m_i , n_i , b_i
 3.908e+15, 1.3372e+04, 1.15e+00, 1.2e+00, 0.0

*Cure Shrinkage, type=vol

0.043

*Cure Heat Generation

3.03000e+11

접착제 경화 예제: 해석 프로시저 정의

Keyword interface

***Amplitude, name=TEMPERATUREAMPLITUDE, time=TOTAL TIME**

0.,	65.,
1800.,	65.,
1800.000001,	22.,
3600.,	22.

***Initial conditions, type =CURE**
composite-1.Set-sample, 0.0018

**** STEP: Cure**

***Step, name=Cure, nlgeom=YES, inc=20000**

***Coupled Temperature-displacement, deltmx=1., cetol=0.01**
0.1, 1800., 1e-16, 1800.

***Sfilm, amplitude=TEMPERATUREAMPLITUDE, transition=none**
Surf-convection, F, 1., 0.035

첫 번째 단계는 coupled temperature-displacement 스텝으로, 조립체 외부 표면을 65°C로 가열하여 접착제의 경화 반응을 활성화. 필름 계수(film coefficient)는 0.035 mW/mm²K로 설정되며, 이 단계는 30분 동안 진행되어 Kamal 방정식을 통해 경화 속도(cure kinetics)를 제어함. 경화 중 발생하는 발열(exothermic reaction)로 인해 온도 급상승과 열팽창이 관찰됨

**** STEP: Cool**

***Step, name=Cool, nlgeom=YES, inc=10000**

***Coupled Temperature-displacement, deltmx=1., cetol=0.01**
1., 1800., 1e-05, 1800.

***Sfilm, amplitude=TEMPERATUREAMPLITUDE,**
transition=none

Surf-convection, F, 1., 0.035

두 번째 단계도 coupled temperature-displacement 절차를 사용하며, 싱크 온도(sink temperature)를 22°C로 낮추어 냉각 과정을 모델링. 필름 계수는 동일하게 설정하며, 역시 30분 지속되어 접착제가 고무 상태에서 유리 상태로 전환되는 냉각 효과를 반영함. 이 단계 말에 전체 조립체 온도가 균일한 실온에 도달하게 됨

**** STEP: settle**

***Step, name=settle, nlgeom=YES, inc=10000**

***Visco, cetol=0.01**
1., 86400., 0.864, 86400.

세 번째 단계는 Visco 스텝으로, 열 부하를 제거하고 잔류 응력을 완화(relax) 경화와 냉각 후 발생한 잔류 변형과 응력을 settle 과정으로 해석하며, 점탄성 모델(viscoelastic TRS material)을 통해 기계적 안정화를 시뮬레이션. 경화 후 1 일이 지난 이후의 접착제의 최종 변형(예: 유리 다이어프램 처짐)과 수축(polymerization shrinkage)이 예측.

Transient Static (*VISCO)

Implicit Dynamic

Transient Heat Transfer

Transient Coupled Temperature-Displacement

Transient Coupled Thermal-Electrical

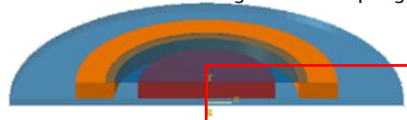
Transient Coupled Thermal-Electromechanical

접착제 경화 예제: DEMO 예제

• 2024FD04 Abaqus/Standard

Modeling the watts test of adhesives

Courtesy of 3M Company



Glass diaphragm

Exterior surface for heating

Adhesive

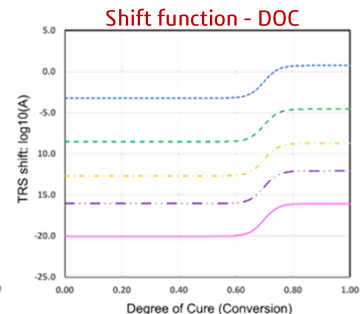
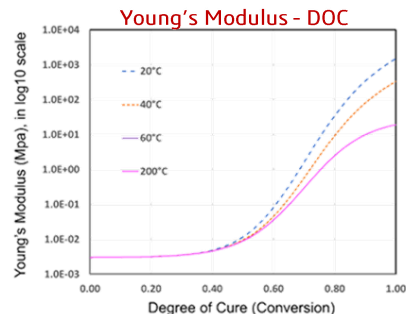
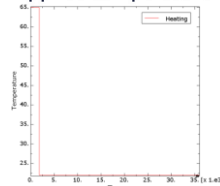
Glass

substrate

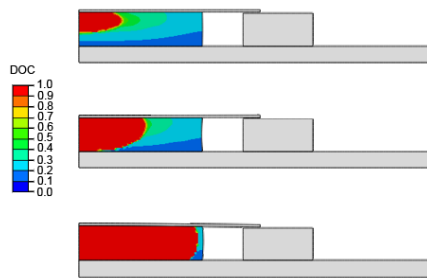
Kamal model coefficients

Z_1 (1/sec)	3.91×10^{15}
E_1/R (K)	1.34×10^4
m	1.15
n	1.2
b_1	0.0

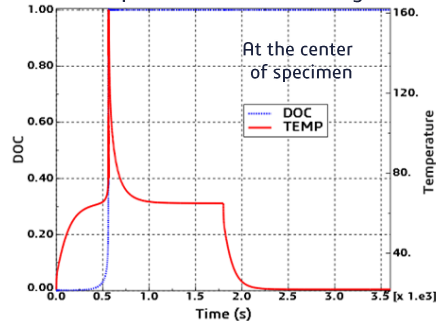
Applied temperature



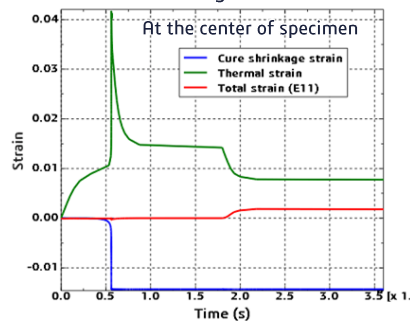
Conversion history during curing



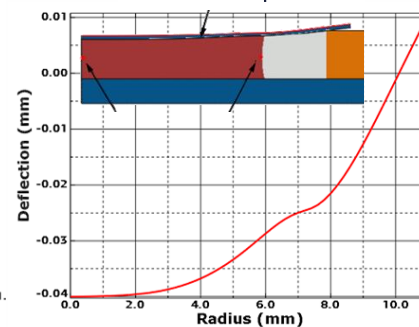
Temperature and cure history



Time history of strains



Deflection profile



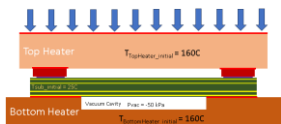
접착제 경화 해석 워크플로우

Inputs:

- 경화 특성, 재료 시험
- 열적 및 기계적 특성
- 성능 요구 사항
- 설계 및 공정 매개변수

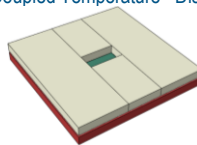
Stiffener Model Setup

- Build CAE model
- Substrate-Stiffener Adhesive



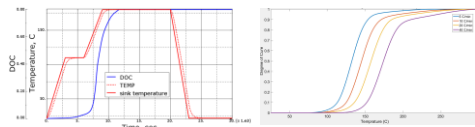
Curing Model

- Thermal-Mechanical properties
- Conduction-Convection Analysis
- Coupled Temperature - Displacement



Cure Characteristics

- Degree of cure vs Temperature
- Cure Kinetics
- Cure Shrinkage, Heat generation
- Max conversion

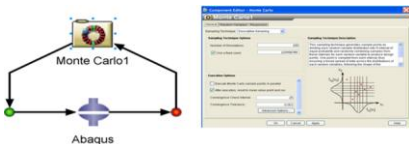


KPIs : 접착제 경화 공정 모델링에서 중요한 설계 매개변수를 식별하고 설계 공간을 이해하는 것

6

DOE Setup

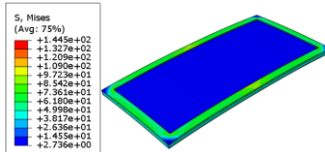
- Parametric Design Study
- Sensitivity of Process Parameters
- Optimization of Mold Design



5

Post Processing

- Warpage prediction-Distortion
- Residual stress-strain
- Curing Defects



4

Abaqus Execution

- Implicit solver-Abaqus/Standard
- Viscoelasticity+TRS
- Thermal-Chemical-Mechanical Multiphysics

General properties:
• Density
Mechanical properties:
• Elasticity
• Expansion
• Viscoelasticity+ TRS
Thermal properties:
• Conductivity
• Specific heat
Cure model:
• Cure kinetics, Kamal/Tabular
• Cure shrinkage
• Cure heat generation
• Cure max conversion
Properties colored in light blue can have temp/field or DOC (degree of cure) dependencies

Material Properties Variability

접착제 경화 해석 특징점

Abaqus Adhesive Cure의 특징점

• 화학, 열, 구조가 완전 Coupling 되어 있는 통합 모델

- 경화 상태를 0~1의 스칼라 변수 α 로 정의
- Elastic modulus = $f(\alpha, T)$, Viscoelastic = $f(\alpha, T)$
- Shrinkage를 strain rate 형태로 모델링

• Cure kinetics 모델 내장

- Kamal 모델 (표준 epoxy)
- Grindling 모델: Glass transition(유리전이), Vitrification (유리화) 고려
- Tabular 및 User subroutine (UCURE)

• 구조 열 변형 예측 가능

- Residual stress, Cure shrinkage, Thermal expansion
- Warpage 및 Delamination 해석

• 실험 기반 추출 방법

- DSC (Differential Scanning Calorimetry) : 반응속도, 총발열량
- DMA (Dynamic Mechanical Analysis) : 점탄성 거동
- Dilatometry, TMA(Thermomechanical Analysis) : 수축

• 활용 분야

- EMC curing, Underfill, Adhesive bonding, Wafer warpage

